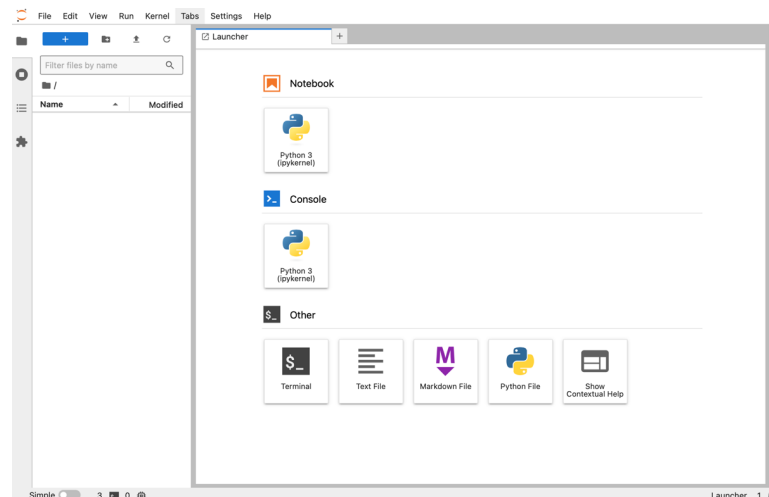


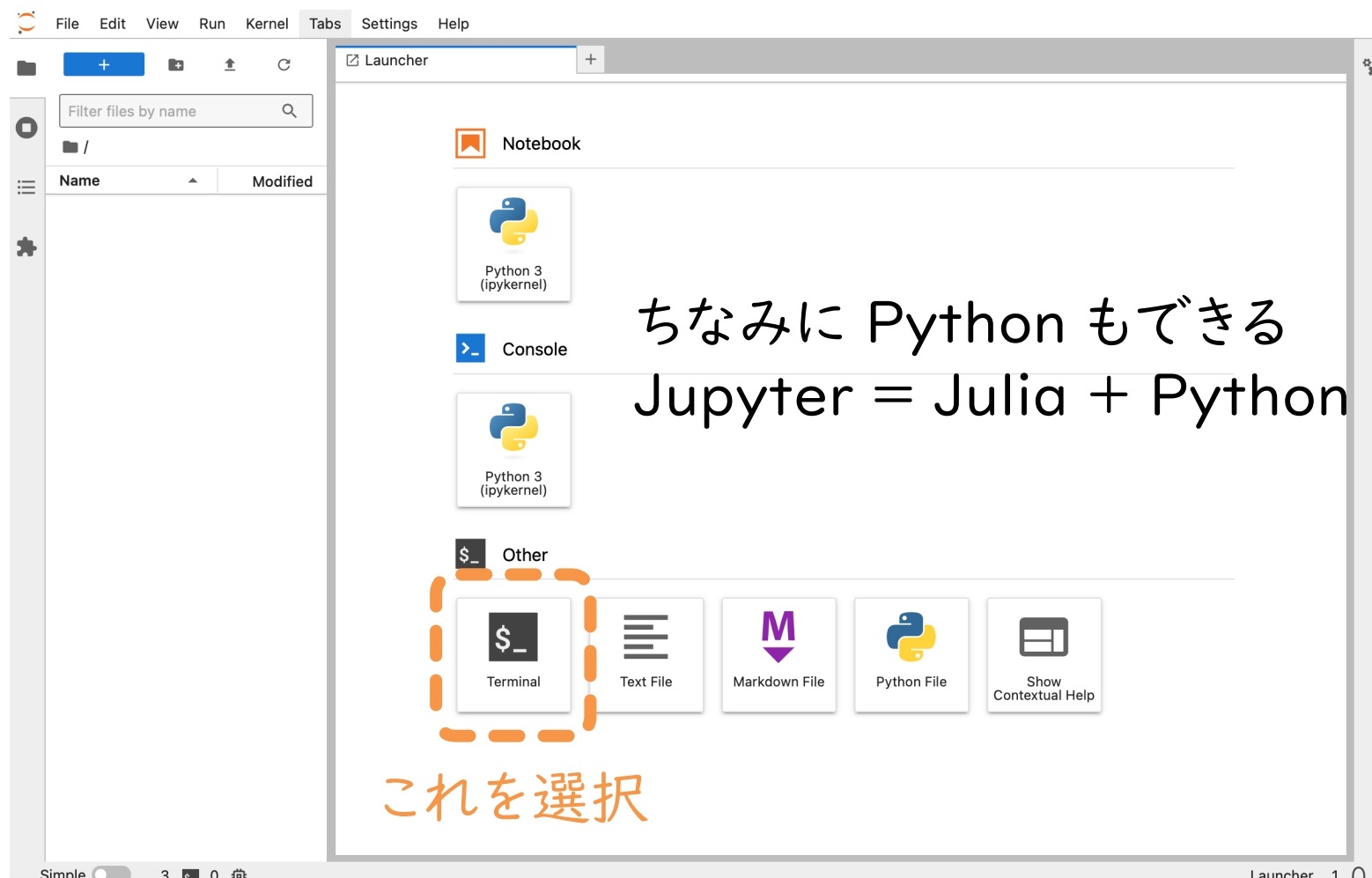
今日の授業は JupyterHub を使用します

- BEEF+ にアップロードしている「サーバ接続手順書」を参考に、JupyterHub に接続してください
 - サーバ接続手順書 (WINDOWS、第13回授業用).pdf
 - サーバ接続手順書 (MAC、第13回授業用).pdf



- 何か問題があれば、教員・TA に早めに相談

JupyterHub に接続できましたか？



接続できない人は <https://webvm.io> にアクセス

演習Ⅰ・第13回

システム情報学部 中島 涼輔
@J202
2026/7/10

スケジュール

第1回: ガイダンス (4/10)

第2回: 型・演算子 (4/17)

第3回: 条件分岐 (4/24)

第4回: 繰り返し (5/1)

第5回: オブジェクト (5/15)

第6回: 文字列 (5/22)

第7回: リスト (5/29)

第8回: 関数 (6/5)

第9回: 高階関数 (6/12)

第10回: クラス (6/19)

第11回: ライブラリ (6/26)

第12回: 計算機システム導入 (7/3)

第13回: UNIXコマンド (7/10)

第14回: UNIXコマンド (7/17)

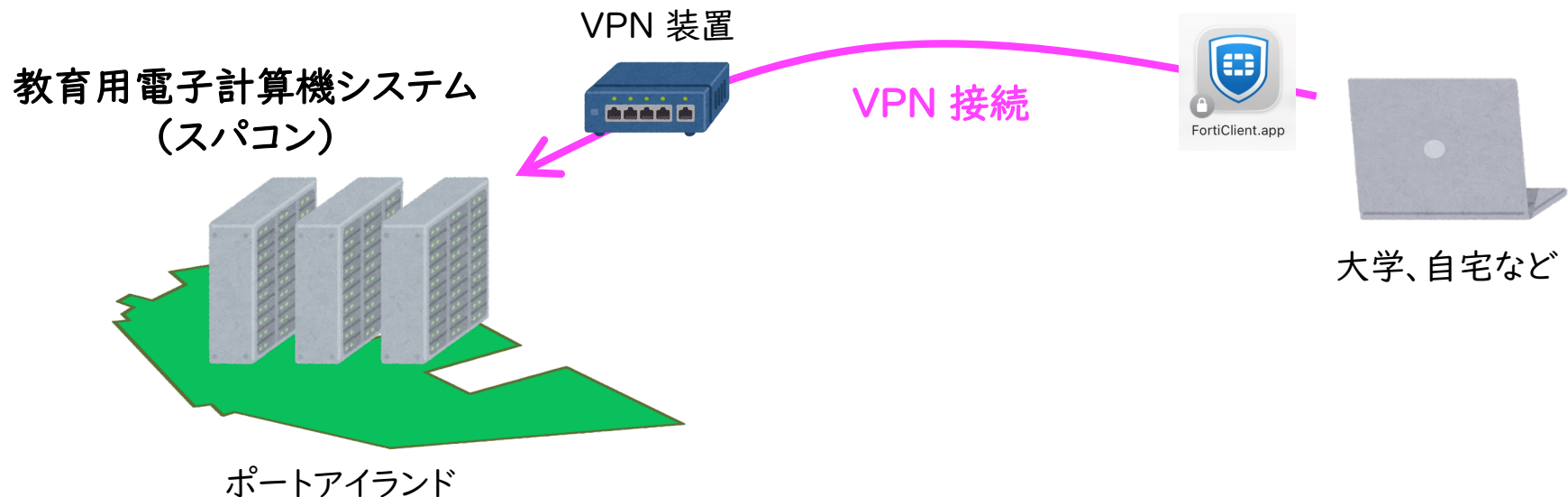
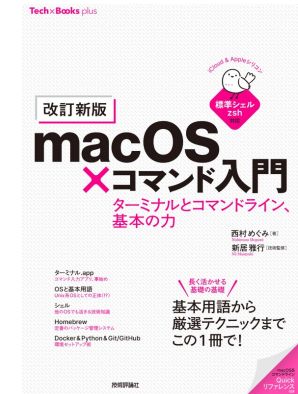
第15回: まとめ (7/24)

- シラバスから若干変更があるので注意

今日の内容

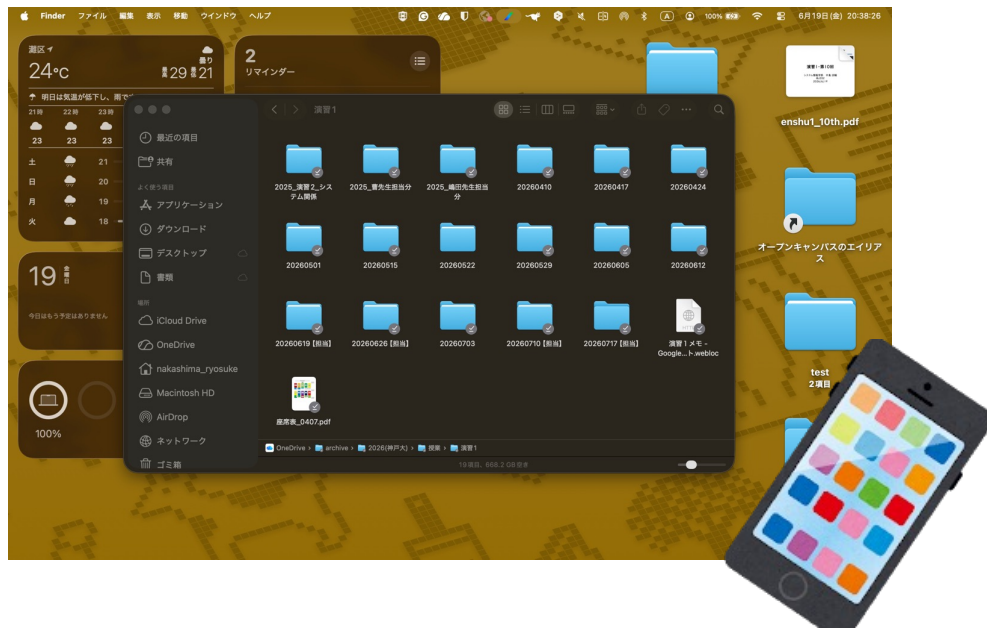
- **UNIX コマンド**の初歩
 - スパコンやサーバなどで、ファイル操作やプログラム実行などをするときに使用するコマンド
 - 今後、他の授業でもたくさん使います

中島が参考にした本



GUI / CLI

グラフィカル ユーザ インターフェース (GUI)



マウスなどを使って、アイコンやボタンなど視覚的な要素をクリックし、ファイルやソフトウェアを直感的に操作する

コマンドライン インターフェース (CLI)

```
nakashima_ryosuke@MacBook-Air ~/Library/CloudStorage/OneDrive-神戸大学【全学】/archive/2026(神戸大)/授  
業/演習1 % ls -la  
total 128  
drwxr-xr-x@ 22 nakashima_ryosuke staff 704 6月 18 18:28 .  
drwxr-xr-x@ 15 nakashima_ryosuke staff 480 6月 18 18:28 ..  
-rw-r--r--@ 1 nakashima_ryosuke staff 28676 6月 19 20:47 .DS_Store  
drwx----- 8 nakashima_ryosuke staff 256 4月 14 13:20 2025_演習2_システム関係  
drwxr-xr-x@ 7 nakashima_ryosuke staff 224 2月 18 16:35 2025_曹先生担当分  
drwxrwxrwx@ 10 nakashima_ryosuke staff 320 6月 10 19:40 2025_嶋田先生担当分  
drwxr-xr-x@ 5 nakashima_ryosuke staff 160 4月 6 18:17 20260410  
drwxr-xr-x@ 4 nakashima_ryosuke staff 128 4月 14 11:29 20260417  
drwxr-xr-x@ 3 nakashima_ryosuke staff 96 4月 21 12:42 20260424  
drwx----- 3 nakashima_ryosuke staff 96 5月 1 00:45 20260501  
drwxr-xr-x@ 3 nakashima_ryosuke staff 96 5月 11 10:35 20260515  
drwxr-xr-x@ 3 nakashima_ryosuke staff 96 5月 22 12:28 20260522  
drwx----- 4 nakashima_ryosuke staff 128 5月 26 08:58 20260529  
drwx----- 3 nakashima_ryosuke staff 96 6月 2 08:12 20260605  
drwx----- 3 nakashima_ryosuke staff 96 6月 9 15:06 20260612  
drwx----- 5 nakashima_ryosuke staff 160 6月 17 14:15 20260619【担当】  
drwx----- 4 nakashima_ryosuke staff 128 6月 17 22:13 20260626【担当】  
drwx----- 5 nakashima_ryosuke staff 160 6月 18 18:28 20260703  
drwx----- 5 nakashima_ryosuke staff 160 6月 17 16:05 20260710【担当】  
drwx----- 2 nakashima_ryosuke staff 64 6月 15 16:54 20260717【担当】  
-rw-r--r--@ 1 nakashima_ryosuke staff 145 4月 3 14:44 演習1メモ - Google ドキュメント.webloc  
-rw-r--r--@ 1 nakashima_ryosuke staff 27133 4月 7 21:00 座席表_0407.pdf  
nakashima_ryosuke@MacBook-Air ~/Library/CloudStorage/OneDrive-神戸大学【全学】/archive/2026(神戸大)/授  
業/演習1 %
```

文字によるコマンドで、ファイルやソフトウェアを操作する

スパコンなど遠隔で操作
するものは CLI が多い

OS とは

- オペレーティング システム (OS)
 - Windows、macOS、UNIX、Linux、Android、iOSなど
 - CPU、メモリ、ストレージ、入出力装置などのハードウェアを制御し、アプリケーションソフトウェアを実行する環境を整える
- Unix系 OS
 - マルチユーザ、マルチタスクを前提に設計
 - UNIX から派生 → macOS、Linux (Ubuntu、Debian、Fedora、CentOSなど) など
- 教育用電子計算機システムは Rocky Linux

```
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cat /etc/os-release  
NAME="Rocky Linux"
```

カーネル / シェル

- カーネル(核): OS の中心となる部分
 - シェル(殻): ユーザーからの指示(入力したコマンド)をカーネルに伝える
 - bash、zsh など
- **UNIX コマンド** = Unix系 OS (教育用電子計算機システムなど) を CLI で操作するときに使うコマンド
 - 今日は、このコマンドの初歩を勉強する

プロンプト

- **プロンプト**: コマンドを入力するところ

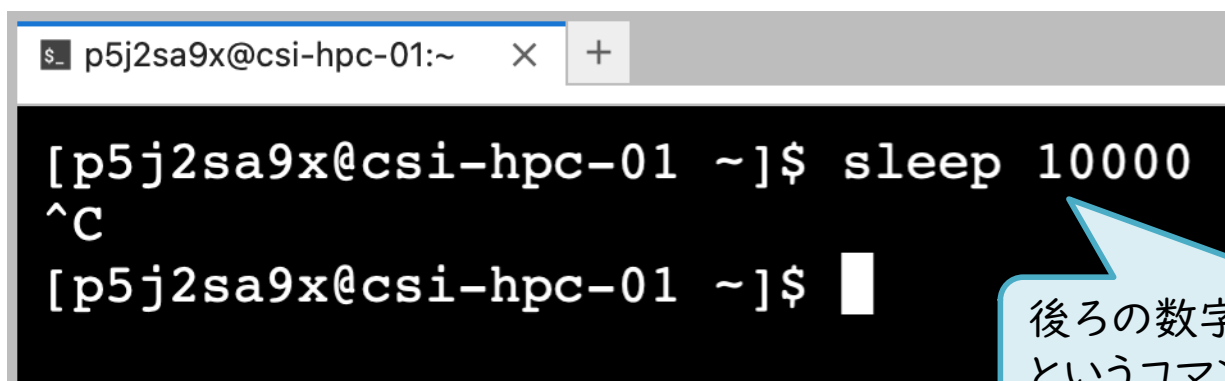


```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

プロンプト

カーソル

- コマンドの中断・強制終了「**Ctrl + C**」
 - コマンド間違い、応答が遅すぎたら



```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ sleep 10000  
^C  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

(注) WebVM で Ctrl + C
が効かない場合はブラウザを
再読み込みしてください

後ろの数字の秒数だけ何もしない
というコマンド

echo (= Python での print)

- Python と同じようなこともできる

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo 'Hello Unix'  
Hello Unix  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

- 変数の参照: 「\$ + 文字」
 - 「\$ + 大文字」は環境変数の参照

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ a='Hello'  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo $a  
Hello  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo $SHELL  
/bin/bash  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

「=」の前後や「\$」の後ろにスペースを入れると正しく動作しないので注意

デフォルトで使うシェル

Python もできます

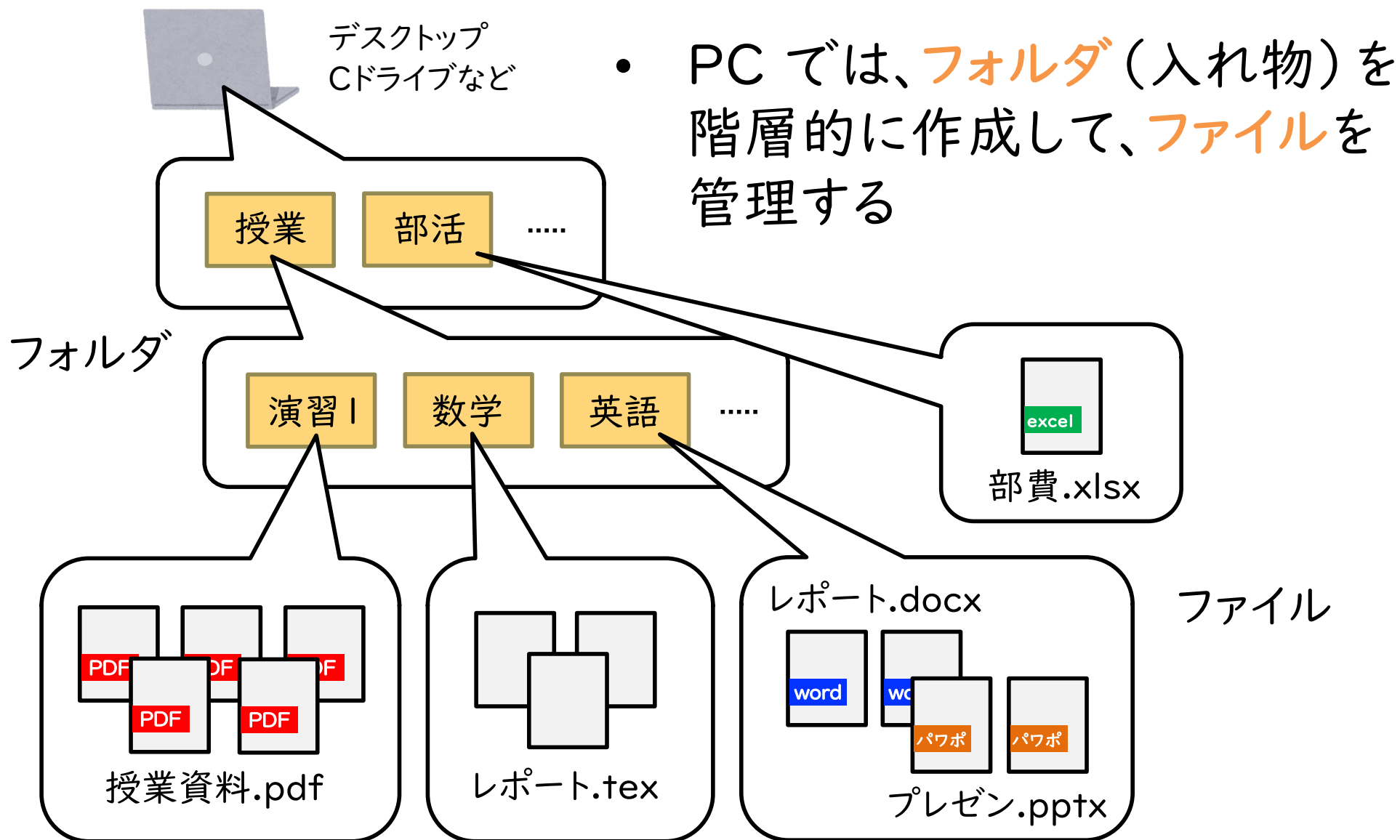
- **python**: Python の対話モード（インタラクティブシェル）を起動する
- (注) WebVM では「python」コマンドの代わりに「python3」コマンドを使う必要あり

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~  ×  +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ python  
Python 3.12.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 4 2024, 13:27:36) [GCC 11.2.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information  
.  
>>> 1+2  
3  
>>>
```

- **exit()** で終了

```
>>> exit()  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

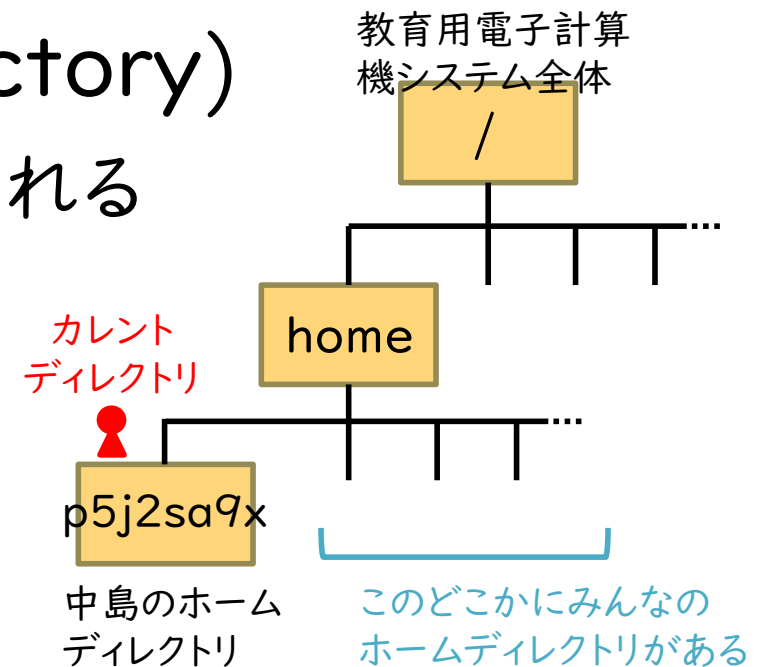
フォルダ / ファイル



ファイルのツリー構造

- **ディレクトリ** (GUI でいうところのフォルダ)
- **pwd** (print working directory)
 - 今自分がいる場所を教えてくれる

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ pwd
/home/p5j2sa9x
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

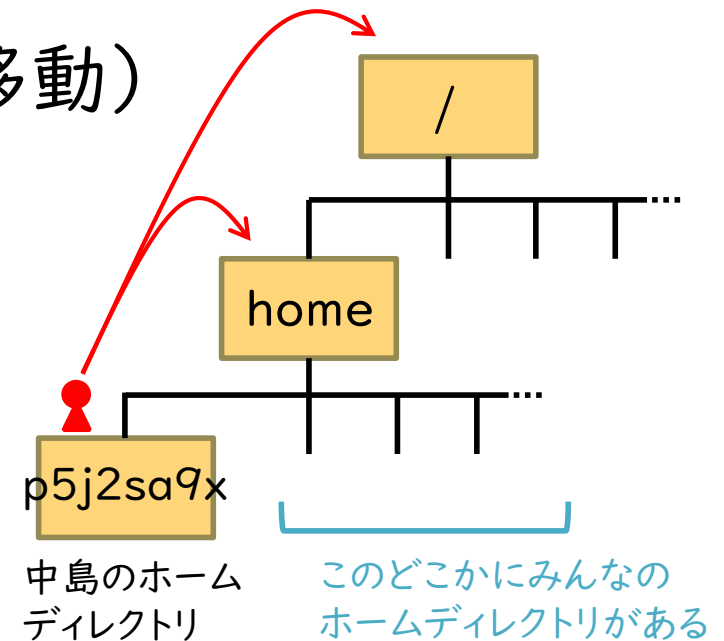


- **カレントディレクトリ** (「**.**」) : 今いる場所
- **ルートディレクトリ** (先頭の「**/**」)
- **ホームディレクトリ** (「**~**」) : ログインしたときに、最初にいる場所。基本的にこの中で作業

他のディレクトリへ移動する

- **cd** (change directory)
 - `cd .` (カレントディレクトリへ移動 (何もしない))
 - `cd /` (ルートディレクトリへ移動)
 - `cd ~` (ホームディレクトリへ移動)

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cd .
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ pwd
/home/p5j2sa9x
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cd /
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 /]$ pwd
/
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 /]$ cd ~
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ pwd
/home/p5j2sa9x
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

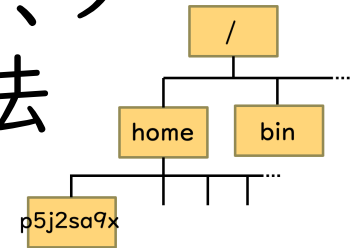


絶対パス / 相対パス

- **絶対パス**：ルートディレクトリを起点として、ファイルやディレクトリの位置を指定する方法

– 例) `cd /bin`

ルートディレクトリの直下にある bin ディレクトリへ移動



- **相対パス**：カレントディレクトリを起点として、ファイルやディレクトリの位置を指定する方法

– 例) [カレントディレクトリがホームディレクトリの場合]

`cd ../../../bin`

カレントディレクトリの**親ディレクトリ** (「**..**」、1つ上のディレクトリのこと) のさらに親ディレクトリの直下にある bin ディレクトリへ移動

– 最初の「./」は省略できる

ディレクトリの中身を見る

- **ls** (list)

- `ls .` (カレントディレクトリの中身を見る、「`.`」は省略できる)
- `ls /` (ルートディレクトリの中身を見る)
- `ls ~` (ホームディレクトリの中身を見る)
- `ls ..` (親ディレクトリの中身を見る)
- 中身を見るディレクトリの指定に絶対/相対パスが使用可

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls .  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls /  
afs    data    home2    manual    proc    srv      usr  
ap      dev     home3    media     root    swapfile var  
bin     etc     lib      mnt       run     sys  
boot    home    lib64    opt       sbin    tmp  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls ~  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls ..  
1805013t  2305084t  241x026x  2495011t  2545159t  
1825003t  2305098t  241x035x  2495025t  254x013x
```


コマンドのオプション

- オプション: 「ハイフン + 文字」で動作を指定
 - **ls -l** (詳しい情報付きの ls)

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls .. -l
合計 48
drwx----- 2 1805013t student 96 4月 3 10:25 1805013t
drwx----- 2 1825003t student 76 4月 3 10:25 1825003t
drwx----- 2 1855055t student 96 4月 3 10:25 1855055t
drwx----- 2 1925062t student 96 4月 3 10:25 1925062t
```

- **ls -a** (隠しファイルも表示できる ls)

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls ~ -a
.          .cache    .local
..         .config   .npm
.Xauthority .emacs    .python_history
.bash_history .ipynb_checkpoints .ssh
.bash_logout .ipython   .viminfo
.bash_profile .jupyter   .virtual_documents
.bashrc      .lessht
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

隠しファイルとは、
「.」で始まるファイル
のことで、主に設定
ファイルです

- オプションは複数指定可能

```
ls -l -a
```

```
ls -la
```

ディレクトリの作成

- ここから先の演習は、自分のホームディレクトリに戻ってから行ってください `cd ~`

- **mkdir** (make directory)

「./」が省略された書き方

- 例) `mkdir test`

カレントディレクトリに test ディレクトリを作成

- 例) `mkdir ~/test/test2`

ホームディレクトリの直下の test ディレクトリに test2 ディレクトリを作成

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
test  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls test  
test2  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

(リダイレクトを用いた)ファイルの作成

- **リダイレクト「>」**: コマンドの出力をファイルに保存

– 例) `echo 'a = 1' > a.txt`

文字データのためのファイル

「a = 1」という文字が書かれた a.txt という**テキストファイル**をカレントディレクトリに作成

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo 'a = 1' > a.txt  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo 'print(a)' > b.txt  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
a.txt  b.txt  test  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

ファイルの表示と連結

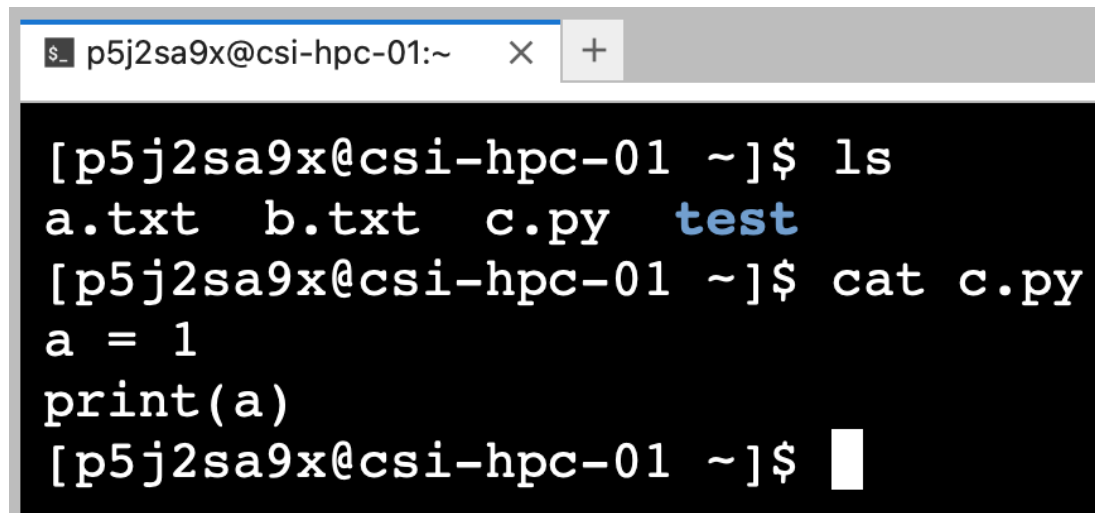
- **cat** (concatenate)

- 例) `[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cat a.txt`
`a = 1`

カレントディレクトリの a.txt に書かれているテキストを表示

- 例) `cat a.txt b.txt > c.py`

カレントディレクトリの a.txt と b.txt に書かれているテキストを連結して、リダイレクトで c.py というファイルを作成

A terminal window with a title bar showing the user 'p5j2sa9x@csi-hpc-01:~'. The terminal content shows a sequence of commands: 'ls' which lists 'a.txt', 'b.txt', 'c.py', and 'test'; and 'cat c.py' which displays the contents of 'c.py' as 'a = 1' followed by 'print(a)' on a new line. The prompt is currently at the end of the last command line.

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
a.txt b.txt c.py test  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cat c.py  
a = 1  
print(a)  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

ファイルやディレクトリのコピー

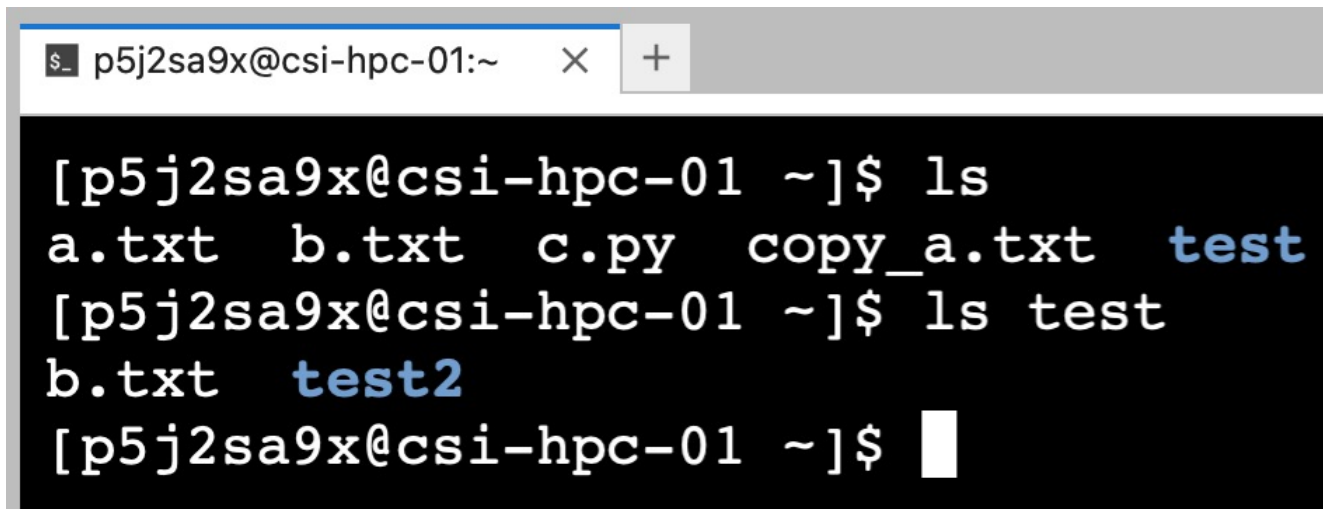
- **cp** (copy)

- 例) `cp a.txt copy_a.txt`

カレントディレクトリの a.txt を複製して、copy_a.txt という名前で保存

- 例) `cp b.txt test/`

カレントディレクトリの b.txt を複製して、test ディレクトリの中に保存



```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
a.txt  b.txt  c.py  copy_a.txt  test  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls test  
b.txt  test2  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

ファイルやディレクトリの移動、名前の変更

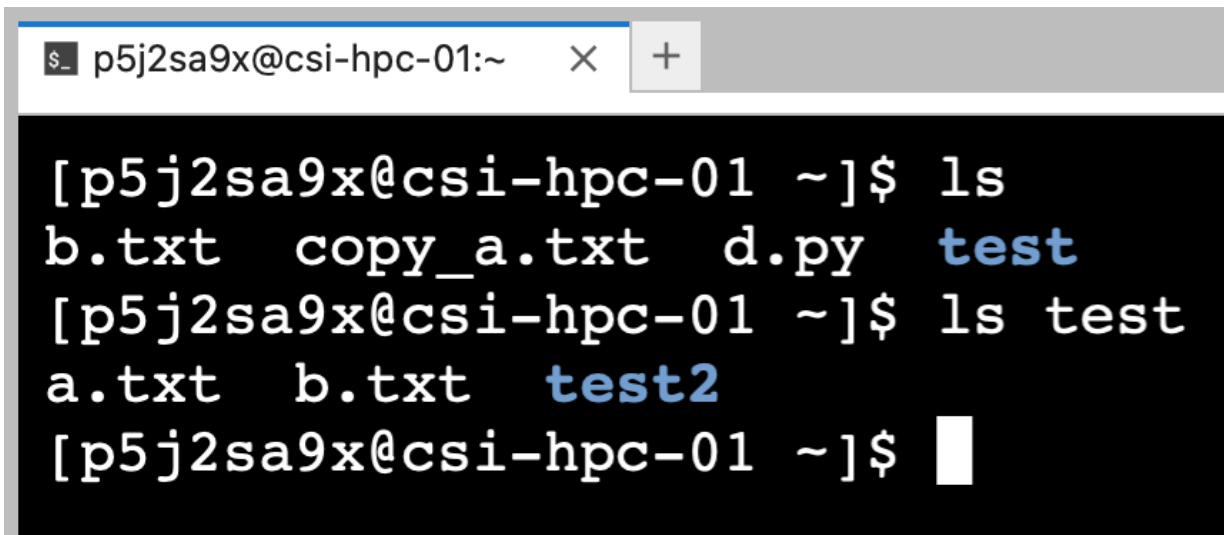
- **mv** (move)

- 例) `mv a.txt test/`

カレントディレクトリの `a.txt` を、`test` ディレクトリに移動

- 例) `mv c.py d.py`

カレントディレクトリの `c.py` をカレントディレクトリの `d.py` へ移動 (ファイル名を変更したことに対応)



```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
b.txt  copy_a.txt  d.py  test  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls test  
a.txt  b.txt  test2  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

ファイルやディレクトリの削除

- **rm** (remove)

- **危険!** 「ゴミ箱」はなく、すぐ削除される

- 例) `rm copy_a.txt`

カレントディレクトリの `copy_a.txt` を削除

- 例) `rm -r test`

カレントディレクトリの `test` ディレクトリを丸ごと削除 **超危険!**

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
b.txt  d.py  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```

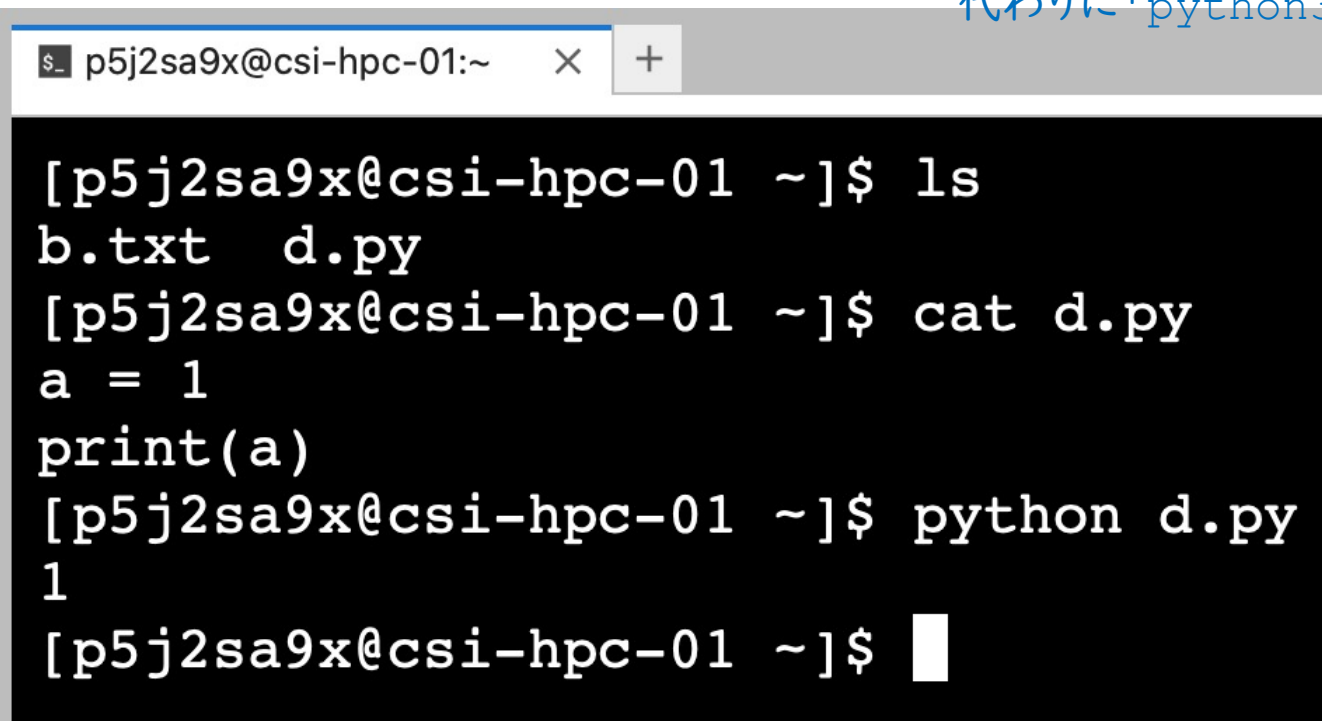
- 手が滑って or タイプミスで、消すつもりではなかったファイルやディレクトリを消さないように注意

#2) タイプする前に考えること。

ファイルに保存した Python プログラムコードの実行

- Python プログラムコードの拡張子「.py」
- 対話モードのときに使用した `python` コマンドの後ろに `.py` ファイルを指定すると、そのプログラムコードを実行できる

(注) WebVM では「python」コマンドの代わりに「python3」コマンドを使う必要あり

A terminal window with a title bar showing the user 'p5j2sa9x' on host 'csi-hpc-01'. The terminal output shows the user listing files, viewing the content of 'd.py', and then running it with 'python d.py', which outputs '1'.

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls  
b.txt  d.py  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cat d.py  
a = 1  
print(a)  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ python d.py  
1  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$
```


パーミッション (ファイル権限)

- パーミッション

- ファイルやディレクトリの読み (r)、書き (w)、実行 (x) の権限

- `ls -l` で確認できる

他の人のホームディレクトリ
は見ることができない

```
$ p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls -l  
合計 8  
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 9 7月 3 23:12 b.txt  
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 15 7月 3 23:13 d.py
```

所有者・グループ・他の人 所有者 所有グループ

パーミッションの変更

- **chmod** (change mode) : パーミッション変更
 - **r** = 4 (2^2)、**w** = 2 (2^1)、**x** = 1 (2^0) として、権限を与えるものの和を所有者・グループ・他の人の順に並べた 3 桁の数字で指定

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~ x +
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls -l
合計 8
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 9 7月 3 23:12 b.txt
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 15 7月 3 23:13 d.py
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ chmod 764 d.py
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ ls -l
合計 8
-rw-r--r-- 1 p5j2sa9x staff 9 7月 3 23:12 b.txt
-rwxrw-r-- 1 p5j2sa9x staff 15 7月 3 23:13 d.py
```

644

所有者: $r + w + x = 4 + 2 + 1 = 7$
グループ: $r + w = 4 + 2 = 6$
他の人: $r = 4$

時間の都合で扱えなかった初歩的な内容

- テキストエディタ (vi、vim、emacs、VS Code など)
 - 今回の授業では、リダイレクトでテキストファイルを作成したが、普通はテキストエディタで編集する
- ワイルドカード、パス名展開
 - 複数ファイルや複数ディレクトリを指定する
例) 似た名前のファイルを一括で削除
- パイプ、コマンド置換、シェルスクリプト (if、for など)
 - 複数の UNIX コマンドを組み合わせて、退屈な作業を自動化する
- SSH 接続、公開鍵・秘密鍵の作成
 - 第14回で行います

出席テストと課題

- 出席テスト

- JupyterHub で試しながら、または授業資料などを見ながら解答しても良いです
 - KUWiFi-x に接続して解答してください
 - ✓Mac のプライベートリレーはオフにしてください
- <https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlecadabe0/mac>
- 全問正解するまで受験してください

- 課題、発展課題

- 7/11(土)の 00:00 以降に提出可能になります
- 提出期限: 7/16(木)の 23:59 まで
- 発展課題は提出してもしなくても成績に影響しません

課題

- 7/11(土)以降に再度、教育用電子計算機システムに接続し、ホームディレクトリで以下のコマンドを実行している様子が全て写ったスクリーンショット画像1枚を提出してください(システムに接続できない人は、WebVM でも可)
 1. `date` コマンド
 2. `echo` コマンドとリダイレクトを用いて、1~3 行程度の簡単な `.py` ファイルを作成する
 3. 新たにディレクトリを作成し、2で作成した `.py` ファイルをそのディレクトリへ移動させる
 4. 3で移動させた `.py` ファイルを実行する(ホームディレクトリから実行 or 3 で作成したディレクトリへ移動して実行)
- 画像ファイル名の指定なし
 - 画像ファイルの拡張子は ImageMagick で手軽に `jpg` や `png` に変換できるものだけ可とする

発展課題

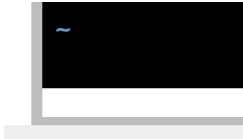
- 授業で扱っていない UNIX コマンドやオプションを自分で調べて、それらを実行している様子が写ったスクリーンショット画像を提出してください

補足資料

テキストエディタ (vi)

- 例) `vi test.txt`

カレントディレクトリの test.txt を編集、test.txt がなければ新規作成

- ノーマルモード  or  ← 画面左下がこんな感じ

- 挿入モード  ← 画面左下がこんな感じ

- ノーマルモードのときに「i」で挿入モードへ切り替え
- 挿入モードのときに「escキー」でノーマルモードへ切り替え
- 挿入モードのときだけ、テキストを編集できる
 - カーソルはマウスで動かない
 - 矢印キーで移動「↑」「→」「↓」「←」
- 保存して終了：ノーマルモードで「:wq」

解答

課題の答えの例

```
p5j2sa9x@csi-hpc-01:~/ka × +  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ date  
2026年  7月  5日 日曜日 13:40:58 JST  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ echo 'print("Hello Python on Unix")' > enshu1_13.py  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ mkdir kadai  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ mv enshu1_13.py kadai/  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 ~]$ cd kadai  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 kadai]$ python enshu1_13.py  
Hello Python on Unix  
[p5j2sa9x@csi-hpc-01 kadai]$
```

出席テストの答え

問1

インターネットのような公衆のネットワーク上に仮想的な専用の回線をつくり、安全に通信できるようにする技術を何と
いうか？

UNIX

KNOSSOS

JupyterHub

VPN

正解

FortiClient

出席テストの答え

問2

Unix 系 OS の CLI で

```
ls
```

を実行すると

```
report.tex task.txt test.txt text.txt
```

のように表示されました。このディレクトリで、

```
ls *t.*
```

を実行すると、どのような表示になるでしょうか？

◆◆◆ ヒント ◆◆◆

「*」はワイルドカードと呼ばれるものです。

```
report.tex test.txt text.txt
```

正解

```
report.tex task.txt test.txt text.txt
```

何も表示されない

出席テストの答え

問3

演習1の最後の数回を使って、教育用電子計算機システムへの接続や UNIX コマンドの学習を行った理由はなぜでしょうか？

教員が Python の授業をするのに飽きたため。

1年後期の演習2では、教育用電子計算機システムを使って C 言語を学習するため。

正解

授業のネタがなくなったため。